

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** পিরামিডের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লেখ।

সমাধান : পিরামিডের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল = পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল + ভূমির ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2}Pl + A$$

***** ২।** একটি পিরামিডের ভূমির ক্ষেত্রফল 50 সে.মি. এবং উচ্চতা 15 সে.মি. হলে এর আয়তন কত? বাকশির্বো- ১৯৯১, ০১'পরি, ০২, ০৫, ১২, ১৩

সমাধান : এখানে, $A = 50$ বর্গ সে.মি.

$h = 15$ সে.মি.

আমরা জানি, পিরামিডের আয়তন, $V = \frac{1}{3}Ah$

$$\begin{aligned}\text{বা, } V &= \frac{1}{3} \times 50 \times 15 \\ &= 50 \times 5 \\ &= 250 \text{ ঘন সে.মি. (Ans.)}\end{aligned}$$



* ৩। পিরামিডের ভূমির ক্ষেত্রফল 50 বর্গ মিটার, উচ্চতা 10 মিটার হলে
আয়তন কত?

বাকাশিবো- ১৯৯০, ৯২, ২৪'পরি

সমাধান : আমরা জানি, পিরামিডের আয়তন, $V = \frac{1}{3}Ah$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{3} \times 50 \times 10 \\ &= \frac{500}{3} \\ &= 166.67 \text{ ঘন মিটার (প্রায়) (Ans.)} \end{aligned}$$

** ৪। বর্গাকার ভূমি বিশিষ্ট পিরামিডের উচ্চতা 6 সে.মি. এবং ভূমির
পরিসীমা 20 সে.মি. হলে আয়তন কত?

বাকাশিবো- ২০০১, ১১

সমাধান : মনে করি, বর্গাকার ভূমির বাহু = a সে.মি.

আমরা জানি, বর্গাকার ভূমির পরিসীমা = $4a$

$$\text{বা, } 4a = 20$$

$$\text{বা, } a = \frac{20}{4} = 5 \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{ভূমির ক্ষেত্রফল, } A = a^2 = 5^2 = 25 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{পিরামিডের আয়তন} &= \frac{1}{3}Ah = \frac{1}{3} \times 25 \times 6 \\ &= 25 \times 2 = 50 \text{ ঘন সে.মি. (Ans.)} \end{aligned}$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

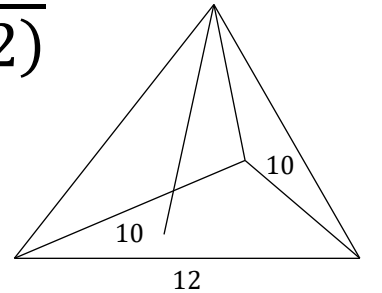
**** ১।** একটি পিরামিড 10 মিটার, 10 মিটার ও 12 মিটার বাহু বিশিষ্ট একটি ত্রিভুজাকার ভূমির উপর দণ্ডায়মান। এর উচ্চতা 12 মিটার হলে পিরামিডের আয়তন কত? বাকশির্বো- ১৯৯১, ৯২'পরি, ১২, ২৫'পরি

সমাধান : মনে করি, পিরামিডের ভূমির বাহু তিনটি যথাক্রমে $a = 10$ মিটার, $b = 10$ মিটার, $c = 12$ মিটার এবং উচ্চতা $h = 12$ মিটার আমরা জানি, পরিসীমা $2s = a + b + c$

$$\therefore s = \frac{a+b+c}{2} = \frac{10+10+12}{2} = \frac{32}{2} = 16 \text{ [এখানে } s \text{ হলো অর্ধপরিসীমা]}$$

$\therefore$ পিরামিডটির ভূমির ক্ষেত্রফল,

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \quad [\text{ভূমি একটি ত্রিভুজ}] \\ &= \sqrt{16(16-10)(16-10)(16-12)} \\ &= \sqrt{16 \times 6 \times 6 \times 4} \\ &= \sqrt{2304} \\ &= 48 \text{ বর্গ মিটার} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \therefore \text{পিরামিডটির আয়তন, } V &= \frac{1}{3} \times \text{ভূমির ক্ষেত্রফল} \times \text{উচ্চতা} \\ &= \frac{1}{3} Ah = \frac{1}{3} \times 48 \times 12 \\ &= 48 \times 4 \\ &= 192 \text{ ঘন মিটার (Ans.)} \end{aligned}$$

*** ২। একটি সমপিরামিডের ভূমি আয়তাকার। যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে 18 সে.মি. এবং 12 সে.মি.। এর দীর্ঘতম বাহুর দিকে হেলানো উচ্চতা 15 সে.মি হলে পিরামিডের আয়তন কত?

বাকশিবো- ১৯৯০, ৯১, ১১, ১৩, ১৫

সমাধান : মনে করি, OABCD আয়তাকার পিরামিডের ভূমির দৈর্ঘ্য $AB = 18$ সে.মি. প্রস্থ $BC = 12$ সে.মি. এবং হেলানো উচ্চতা $OE = 15$ সে.মি. আমরা জানি, পিরামিডের ভূমির ক্ষেত্রফল, $A = \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ}$
 $A = 18 \times 12 = 216$ বর্গ সে.মি.

OGE সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই,

$$(\text{অতিভুজ})^2 = (\text{লম্ব})^2 + (\text{ভূমি})^2$$

$$\text{বা, } OE^2 = OG^2 + GE^2$$

$$\text{বা, } OG^2 = OE^2 - GE^2$$

$$\text{বা, } OG^2 = (15)^2 - 6^2$$

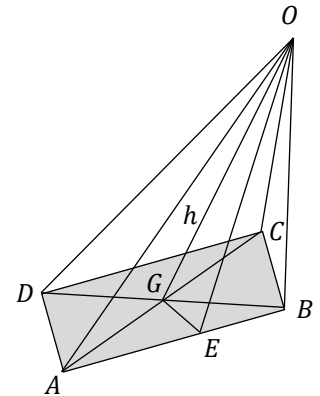
$$\text{বা, } OG^2 = 225 - 36$$

$$\text{বা, } OG^2 = 189$$

$$\text{বা, } h = OG = \sqrt{189}$$

$$= 13.75 \text{ সে.মি}$$

$BC = 2GE$, যেহেতু আয়তক্ষেত্রের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমদ্বিখন্ডিত করে



$$\therefore \text{পিরামিডটির আয়তন} = \frac{1}{3} \times \text{ভূমির ক্ষেত্রফল} \times \text{উচ্চতা}$$

$$= \frac{1}{3} Ah$$

$$= \frac{1}{3} \times 216 \times 13.75$$

$$= 72 \times 13.75 = 990 \text{ ঘন সে.মি (Ans.)}$$

*** ৩। একটি পিরামিড 12 সে.মি. দৈর্ঘ্য ও 9 সে.মি. প্রস্থবিশিষ্ট একটি আয়তাকার ভূমির উপর অবস্থিত। ক্ষুদ্রতম বাহুর পার্শ্বতল হতে হেলানো উচ্চতা 10 সে.মি হলে পিরামিডের আয়তন বের কর।

বাকশির্বো- ২০০১'পর, ০৬, ১০'পর

সমাধান : মনে করি, $OABCD$ ত্রিভুজের দৈর্ঘ্য $AB = 12$ সে.মি. এবং প্রস্থ $BC = 9$ সে.মি. এবং হেলানো তলের উচ্চতা $OE = 10$ সে.মি.

ত্রিভুজ OGE হতে পাই,

পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুসারে,

$$(\text{অতিভুজ})^2 = (\text{লম্ব})^2 + (\text{ভূমি})^2$$

$$OE^2 = OG^2 + GE^2$$

$$OG^2 = OE^2 - GE^2$$

$$OG^2 = (10)^2 - 6^2$$

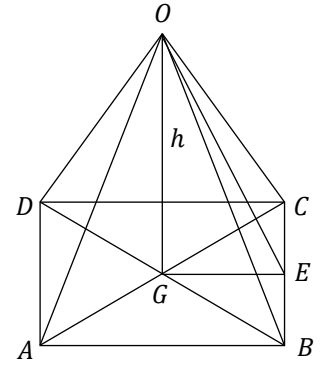
$$OG^2 = 100 - 36 \quad [GE = \frac{AB}{2} = 6 \text{ সে. মি.}]$$

$$OG^2 = 64$$

$$\therefore OG = 8$$

$$\therefore h = 8 \text{ সে.মি.}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{পিরামিডের আয়তন} &= \frac{1}{3} \times \text{ভূমির ক্ষেত্রফল} \times \text{উচ্চতা} \\ &= \frac{1}{3} \times \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ} \times \text{উচ্চতা} \\ &= \frac{1}{3} \times 12 \times 9 \times 8 \\ &= 288 \text{ ঘন সে.মি (Ans.)} \end{aligned}$$



*** ৪। একটি সমপিরামিডের ভূমি 12 সে.মি. বাহুবিশিষ্ট বর্গাকার ক্ষেত্র।
এর আয়তন 576 ঘন সে.মি. হলে, পিরামিডের উচ্চতা নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ১৯৯২, ২০১৪, ১৯'পরি

সমাধান : এখানে, ভূমি = 12 সে.মি.

আয়তন $V = 576$ ঘন সে.মি.

মনে করি, পিরামিডের উচ্চতা = h সে.মি.

আমরা জানি, বর্গাকার পিরামিডের ভূমির ক্ষেত্রফল $A = (\text{বাহুর দৈর্ঘ্য})^2$
 $= (12)^2 = 144$

আবার আমরা জানি, পিরামিডের আয়তন $= \frac{1}{3} \times \text{ভূমির ক্ষেত্রফল} \times \text{উচ্চতা}$

$$\text{বা, } 576 = \frac{1}{3} \times 144 \times h$$

$$\text{বা, } 144h = 1728$$

$$\text{বা, } h = \frac{1728}{144}$$

$$\therefore h = 12 \text{ সে.মি. (Ans.)}$$

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। একটি ষড়ভুজাকৃতি ভূমিবিশিষ্ট পিরামিডের ভূমির ক্ষেত্রফল $54\sqrt{3}$ বর্গ একক এবং পার্শ্বস্থ প্রত্যেকটি তলের ক্ষেত্রফল $9\sqrt{6}$ বর্গ একক। পিরামিডের আয়তন বের কর।

বাকাশিবো- ১৯৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯

সমাধান : মনে করি, $OABCDE$ ষড়ভুজাকৃতি পিরামিডের ভূমির বাহুর দৈর্ঘ্য a একক।

$$\therefore \text{ভূমির ক্ষেত্রফল, } A = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2$$

$$\text{বা, } 54\sqrt{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2$$

$$\text{বা, } 3a^2 = 108$$

$$\text{বা, } a^2 = \frac{108}{3} = 36$$

$$\therefore a = 6 = AF$$

যেহেতু, ΔAGF সমবাহু ত্রিভুজ

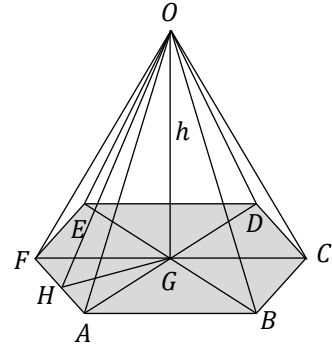
[ষড়ভুজের অন্তস্থ ত্রিভুজ ৬ টি সমবাহু ত্রিভুজ হবে]

$$\therefore \text{মধ্যমা } GH = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \text{বাহু}$$

$$GH = \frac{\sqrt{3}}{2} \times a$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times 6$$

$$= 3\sqrt{3} \text{ একক}$$



আর পার্শ্বতল AOF এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times \text{ভূমি} \times \text{উচ্চতা}$

$$= \frac{1}{2} AF \cdot OH$$

$$\text{বা, } 9\sqrt{6} = \frac{1}{2} \times 6 \times OH$$

$$\text{বা, } 310H = 9\sqrt{6}$$

$$\text{বা, } OH = \frac{9\sqrt{6}}{3}$$

$$\therefore OH = 3\sqrt{6} \text{ একক}$$

সমকোণী ত্রিভুজ OGH হতে পাই, $(\text{অতিভুজ})^2 = (\text{লম্ব})^2 + (\text{ভূমি})^2$

$$\text{বা, } OA^2 = OG^2 + GH^2$$

$$\text{বা, } OG^2 = OH^2 - GH^2$$

$$\text{বা, } OG^2 = (3\sqrt{6})^2 - (3\sqrt{3})^2$$

$$\text{বা, } OG^2 = (9 \times 6) - (9 \times 3)$$

$$\text{বা, } OG^2 = 54 - 27$$

$$\text{বা, } OG = \sqrt{27} = \sqrt{9 \times 3} = 3\sqrt{3} = h$$

$$\therefore \text{পিরামিডের আয়তন } V = \frac{1}{3} \times \text{ভূমির ক্ষেত্রফল} \times \text{উচ্চতা}$$

$$= \frac{1}{3} \times 54\sqrt{3} \times 3\sqrt{3}$$

$$= 18 \times \sqrt{3} \times 3\sqrt{3}$$

$$= 54 \times (\sqrt{3})^2$$

$$= 54 \times 3 = 162 \text{ ঘন একক (Ans.)}$$

** ২। একটি সমপিরামিডের ভূমি সমবাহু ত্রিভুজ, যার বাহুর দৈর্ঘ্য 6 সে.মি.। পিরামিডের হেলানো ধারের দৈর্ঘ্য 8 সে.মি. হলে এর আয়তন ও সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০০'পরি

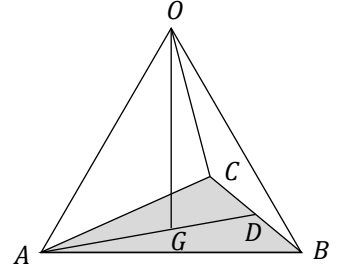
সমাধান : মনে করি, OABC পিরামিডের ভূমি ABC একটি সমবাহু ত্রিভুজ, যার বাহু $a=6$ সে.মি. এবং এর হেলানো ধারের দৈর্ঘ্য $OA=8$ সে.মি.।

$$\therefore \text{মধ্যমা } AD = \frac{\sqrt{3}}{2} a = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 6 = 3\sqrt{3} \quad [AG:AD = 2:3]$$

$$\therefore AG = 3\sqrt{3} \times \frac{2}{3} = 2\sqrt{3} \text{ সে.মি.}$$

$$[G = \text{ভরকেন্দ্র}, \therefore AG:GD = 2:1]$$

[**Note :** ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয় যে বিন্দুতে ছেদ করে তাকে ভরকেন্দ্র বলে, আর ভরকেন্দ্র 2:1 এ অন্তর্বিভক্ত হয়]



OAG সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই,

$$(\text{অতিভুজ})^2 = (\text{লম্ব})^2 + (\text{ভূমি})^2$$

$$\text{বা, } OA^2 = OG^2 + AG^2$$

$$\text{বা, } OG^2 = OA^2 - AG^2$$

$$\text{বা, } h = OG = \sqrt{8^2 - (2\sqrt{3})^2}$$

$$\text{বা, } h = \sqrt{64 - (4 \times 3)}$$

$$\text{বা, } h = \sqrt{64 - 12}$$

$$\text{বা, } h = \sqrt{52}$$

$$\therefore h = 7.21 \text{ সে.মি.}$$

আমার জানি,

$$\begin{aligned}
 \text{পিরামিডের ভূমির ক্ষেত্রফল, } A &= \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 6^2 \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 36 \\
 &= 9 \times \sqrt{3} \\
 &= 15.59 \text{ বর্গ সে.মি.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{পিরামিডের আয়তন } V &= \frac{1}{3} \times \text{ভূমির ক্ষেত্রফল} \times \text{উচ্চতা} \\
 &= \frac{1}{3} Ah \\
 &= \frac{1}{3} \times 15.59 \times 7.21 \\
 &= \frac{112.4}{3} \\
 &= 37.47 \text{ ঘন সে.মি. (Ans.)}
 \end{aligned}$$

ΔOAB সমবাহু ত্রিভুজ ।

$$\therefore \text{ধারের দৈর্ঘ্য } a = 8 = OA = OB$$

$$\text{ভূমি, } C = 6 = AB$$

$$\text{সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} = \frac{C}{4} \sqrt{4a^2 - c^2}$$

$$\text{এখানে, } a = 8 \text{ সে.মি.}$$

$$c = 6 \text{ সে.মি.}$$

$$\begin{aligned}
\text{আবার, পিরামিডের পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল} &= 3 \times \frac{c}{4} \sqrt{4a^2 - c^2} \\
&= 3 \times \frac{6}{4} \sqrt{(4 \times 8)^2 - 6^2} \\
&= \frac{18}{4} \times \sqrt{256 - 36} \\
&= \frac{18}{4} \times \sqrt{220} \\
&= \frac{18}{4} \times 14.8 \\
&= 66.75 \text{ বর্গ সে.মি.}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\therefore \text{পিরামিডের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল} &= \text{পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল} + \text{ভূমির ক্ষেত্রফল} \\
&= (66.75 + 15.59) \\
&= 82.3 \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)}
\end{aligned}$$

**** ৩।** একটি পিরামিড 10 সে.মি. বাহু বিশিষ্ট বর্গাকার ভূমির উপর অবস্থিত। এটির উচ্চতা 12 সে.মি. হলে পিরামিডের আয়তন ও সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

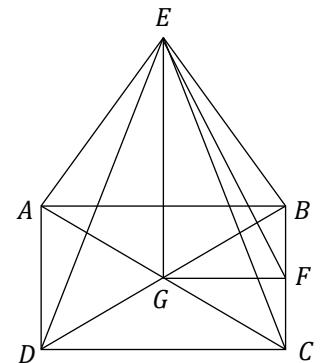
বাকাশিবো- ২০১৩, ১৮'পরি

সমাধান : দেওয়া আছে,

পিরামিডের ভূমির বাহুর দৈর্ঘ্য = 10 সে.মি.

এবং উচ্চতা = 12 সে.মি.

$$\begin{aligned}
\therefore \text{বর্গাকৃতি পিরামিডের ভূমির ক্ষেত্রফল} &= (\text{বাহু})^2 \\
&= 10 \times 10 \\
&= 100 \text{ বর্গ সে.মি.}
\end{aligned}$$



আমরা জানি, পিরামিডের আয়তন $V = \frac{1}{3} \times \text{ভূমির ক্ষেত্রফল} \times \text{উচ্চতা}$

$$= \frac{1}{3} \times 100 \times 12$$

$$= 400 \text{ ঘন সে.মি. (Ans.)}$$

চিত্র হতে, $GF = \frac{1}{2} \times CD = \frac{1}{2} \times 10 = 5 \text{ সে.মি.}$

EGF সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই,

$$(\text{অতিভুজ})^2 = (\text{লম্ব})^2 + (\text{ভূমি})^2$$

বা, $EF^2 = EG^2 + GF^2$

$$= (12)^2 + 5^2$$

$$= 144 + 25 = 169$$

$\therefore$ হেলানো উন্নতি, $EF = 13 \text{ সে.মি.}$

আবার ভূমির পরিসীমা $= 4 \times \text{বাহুর দৈর্ঘ্য} = 4 \times 10 = 40 \text{ সে.মি.}$

$\therefore$ পিরামিডের পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল, $= \frac{1}{2} \times \text{ভূমির পরিসীমা} \times \text{হেলানো উন্নতি}$

$$= \frac{1}{2} \times 40 \times 13$$

$$= 20 \times 13$$

$$= 260 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$\therefore$ পিরামিডের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল $= \text{পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল} + \text{ভূমির ক্ষেত্রফল}$

$$= 260 + 100$$

$$= 360 \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)}$$